

CURSO: *Ciência da Computação*
DISCIPLINA: *Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina*
Prof. Flávio Oliveira

Desafio – 1ª parte

Como vimos em outra aula, em 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido pela maior catástrofe climática da sua história. Mais de 400 municípios foram atingidos por enchentes, causando inundações, deslizamentos de terra e destruição, afetando milhões de pessoas direta ou indiretamente. Este é um cenário composto de múltiplos problemas, com diversas oportunidades potenciais para o uso de tecnologias de IA.

Na etapa 1 do Desafio, vamos desenvolver modelos de aprendizagem de máquina para agentes em um sistema proposto pelos colegas Augusto Hoff, Gustavo Ribeiro, Rodrigo Felitti e Tiago Cardoso dos Passos. O sistema é composto por 4 agentes:

- Agente de monitoramento (Reativo): Mapeia o ambiente e detecta obstáculos em tempo real via sensores e drones.
- Agente de triagem (Reativo): Coleta, filtra e estrutura dados de vítimas vindos de múltiplos canais de comunicação, como por exemplo bots de whatsapp e telegram ou varredura de redes sociais.
- Agente planejador (Deliberativo): Centraliza os dados para otimizar a logística global e alocar os recursos de resgate.
- Agente navegador (Deliberativo): Recebe a missão do planejador, mas possui autonomia para recalcular rotas táticas diante de imprevistos locais.

Etapa 1

Na etapa 1, seus objetivos são:

- 1- Treinar um modelo de **classificação** para o agente de monitoramento, a partir do dataset “dataset_m.csv” fornecido, e testá-lo.
- 2- Treinar e testar um segundo modelo para o agente de triagem, usando o dataset “dataset_t.csv” fornecido (para o agente de triagem).

A descrição dos datasets está no arquivo “Desafio 1 - dataset cards” no Moodle.

Sugere-se utilizar as bibliotecas Pandas e scikit-learn. Lembrar do pre-processamento!

O exercício pode ser desenvolvido em duplas. Devem ser entregues:

- a) O código da implementação;
- b) Os resultados dos testes, contendo no mínimo, as seguintes métricas de avaliação dos modelos: acurácia, F1 e matriz de confusão.

Para dúvidas, contatar o professor.

Bom trabalho!